[illegible]

Aufgabe 1

(8 P.)

- a) Was versteht man unter der Verzerrung eines Körpers? Erklären Sie den Unterschied zwischen Dehnung und Scherung!

- b) Was ist das Hookesche Gesetz und wie wird es in der Elastostatik verwendet?

- c) Erläutern Sie den Begriff *Mohr'scher Spannungskreis* mit einer Skizze und erklären Sie kurz, wie er zur Analyse von Spannungen in einem zweidimensionalen Spannungszustand verwendet wird!

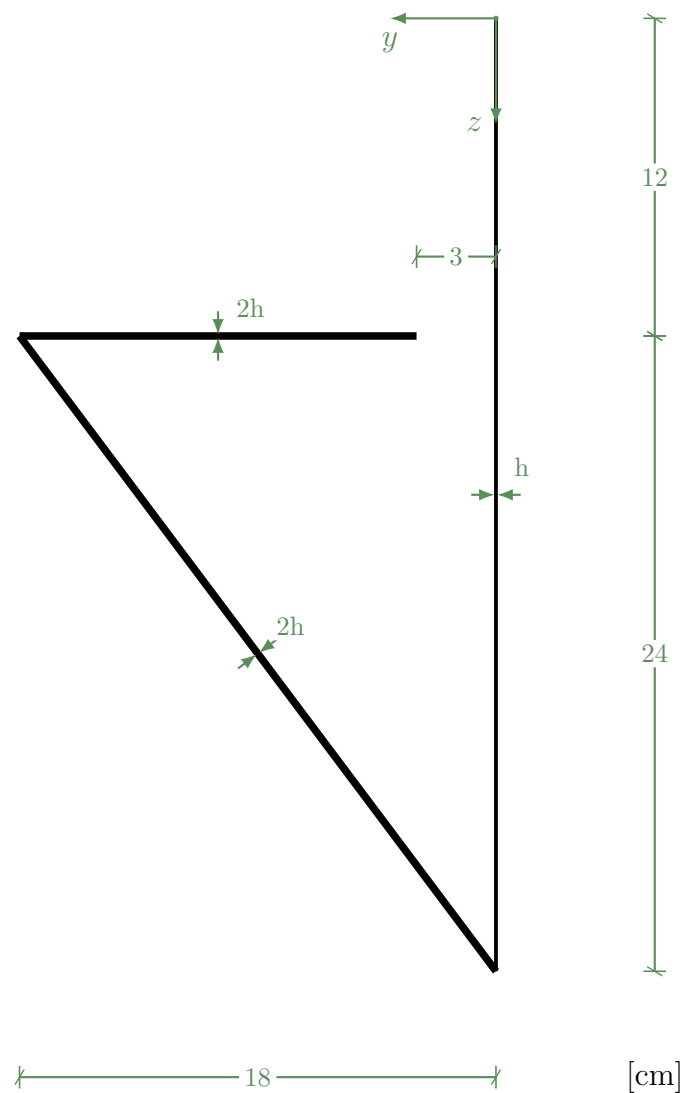
- d) Was ist der Schubmittelpunkt? Sie können eine Skizze verwenden, um die Erklärung zu ergänzen.

Aufgabe 2

(16 P.)

Gegeben ist der dünnwandige Querschnitt. Berechnen Sie die Dicke h so, dass folgende Randbedingungen erfüllt sind:

- 1) Flächenträgheitsmoment **im Schwerpunkt** $I_y \geq 14\,500 \text{ cm}^4$
- 2) Flächenträgheitsmoment **im Schwerpunkt** $I_z \geq 6800 \text{ cm}^4$
- 3) Die gegebene Geometrie muss eingehalten werden
- 4) Aus Kostengründen soll so wenig Material wie möglich verbraucht werden



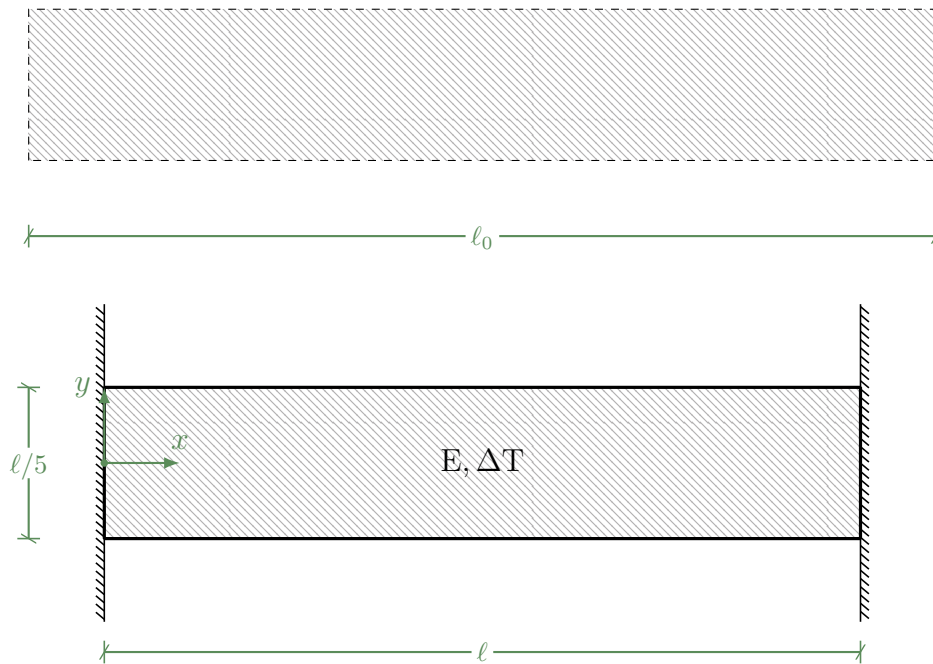
Aufgabe 3

(5 P.)

Ein Stab hat die Ausgangslänge ℓ_0 , den Elastizitätsmodul E und den Wärmeausdehnungskoeffizienten α_T . Er soll in eine Fassung der lichten Weite ℓ gebracht werden ($\ell < \ell_0$). Der Stab hat einen rechteckigen Querschnitt mit einer Dicke von $d = \frac{\ell}{10}$.

- Um welche Temperaturdifferenz ΔT muss der Stab gekühlt werden, damit er hineinpasst?
- Wie groß sind die Spannungen, wenn er gerade die Länge ℓ erreicht hat?
- Nach der erfolgten Abkühlung wird der Stab wieder um ΔT erwärmt. Wie groß sind jetzt die Spannungen und Lagerkräfte?

Gegeben: ℓ , ℓ_0 , $d = \frac{\ell}{10}$, α_T , E

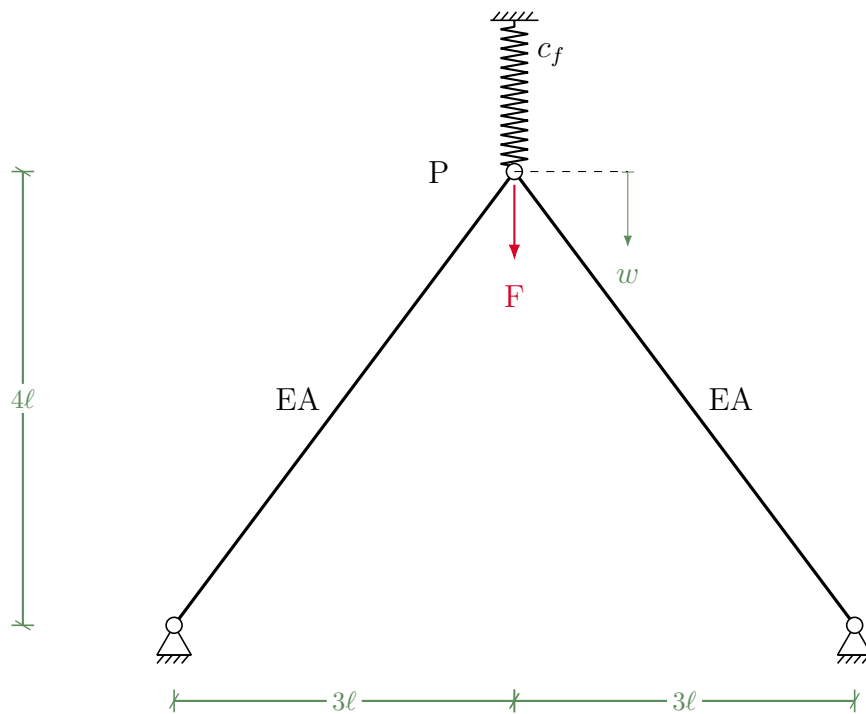


Aufgabe 4

(6 P.)

Gegeben sind zwei Pendelstützen unter mechanischer Belastung. Die im Punkt P angebrachte Feder hat eine Federsteifigkeit von c_f . Berechnen Sie die Auslenkung w des Punktes P durch die Last F für kleine Verformungen!

Gegeben: EA , $EI \rightarrow \infty$, ℓ , F , $c_f = \frac{8EA}{5\ell}$



Aufgabe 5

(11 P.)

Ein Flügel hat die unten gezeigte Konstruktion und ist mit einer konstanten Streckenlast belastet. Der Flügel kann zu einem Kragarm vereinfacht werden. Das Flächenträgheitsmoment des Querschnittes kann als:

$$I(x) = \frac{I_0 x^2}{\ell^2}$$

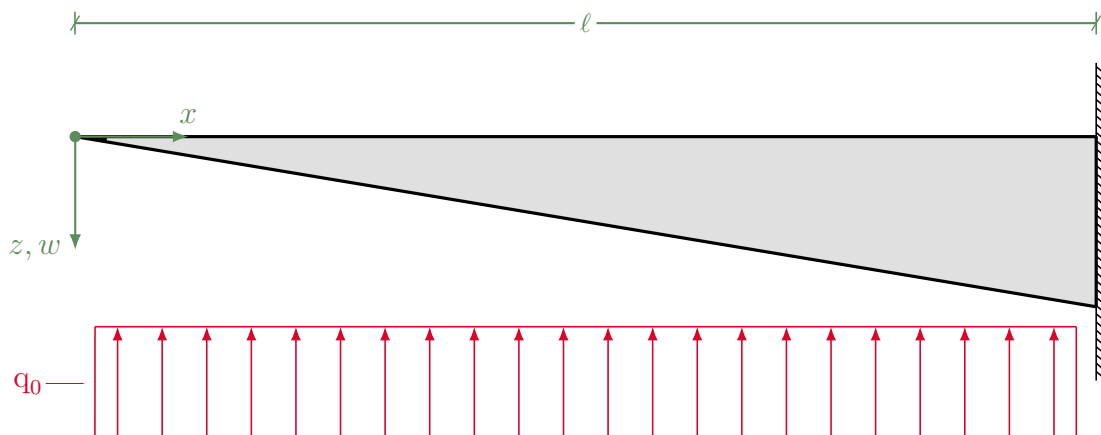
angesetzt werden.

- Überprüfen Sie die statische Bestimmtheit!
- Bestimmen Sie die Biegelinie mit Hilfe der Biegedifferentialgleichungen! Verwenden Sie das angegebene Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die Durchbiegung und Neigung des Flügels am freien Ende!
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Balkendurchbiegung zu verringern!

Hinweise:

- Das Moment aufgrund der konstanten Streckenlast ist $M(x) = \frac{q_0 x^2}{2}$
- Da das Flächenträgheitsmoment eine Funktion von x ist, muss es auch in die Differentialgleichung integriert werden!

Gegeben: E , I_0 , q_0 , ℓ



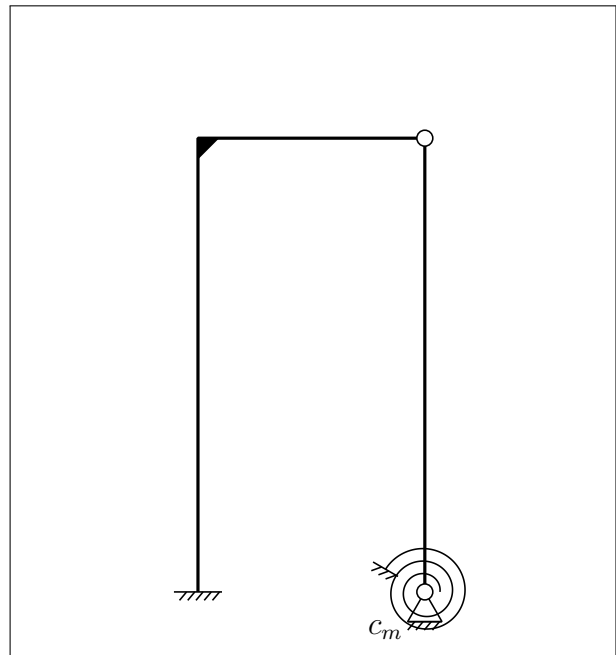
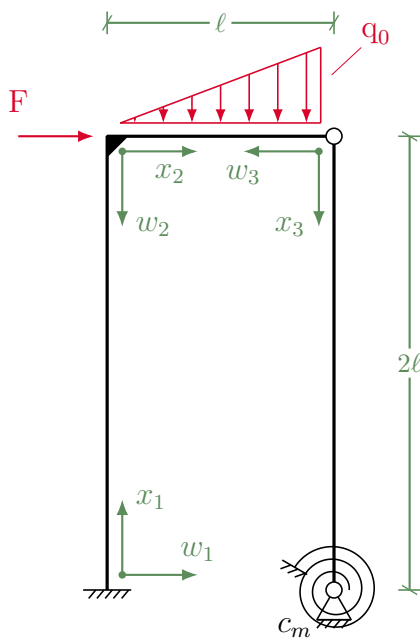
Aufgabe 6

(10 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- a) Bestimmen Sie die erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen für die Biegelinienfunktionen! Verwenden Sie die angegebenen Koordinatensysteme!
- b) Zeichnen Sie die Durchbiegungslinien des Systems qualitativ in die Skizze rechts ein!

Gegeben: $EA \rightarrow \infty$, $EI = \text{konst.}$, q_0 , F , c_m

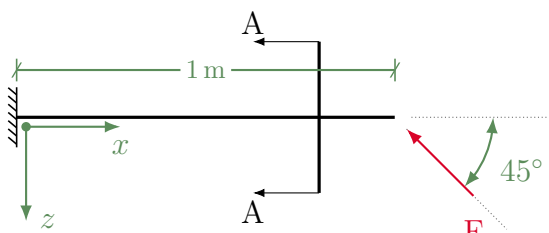


Aufgabe 7

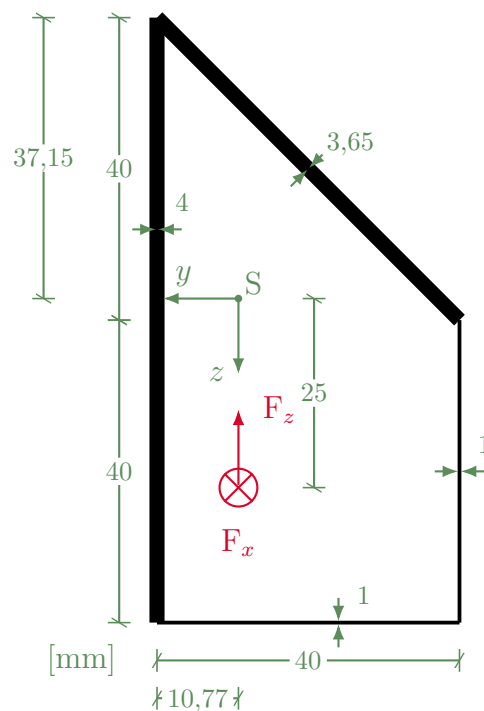
(18 P.)

Gegeben ist ein durch die Kraftkomponenten F_x und F_z belasteter Kragarm mit dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt sowie dem Schwerpunkt S.

Gegeben: $I_y = 361\,188\text{ mm}^4$, $I_z = 125\,154,7\text{ mm}^4$, $I_{yz} = 30,3\text{ mm}^4$,
 $F = 20\text{ kN}$, $\sigma_{Zug,zul} = 40\text{ N/mm}^2$, $\sigma_{Druck,zul} = -40\text{ N/mm}^2$



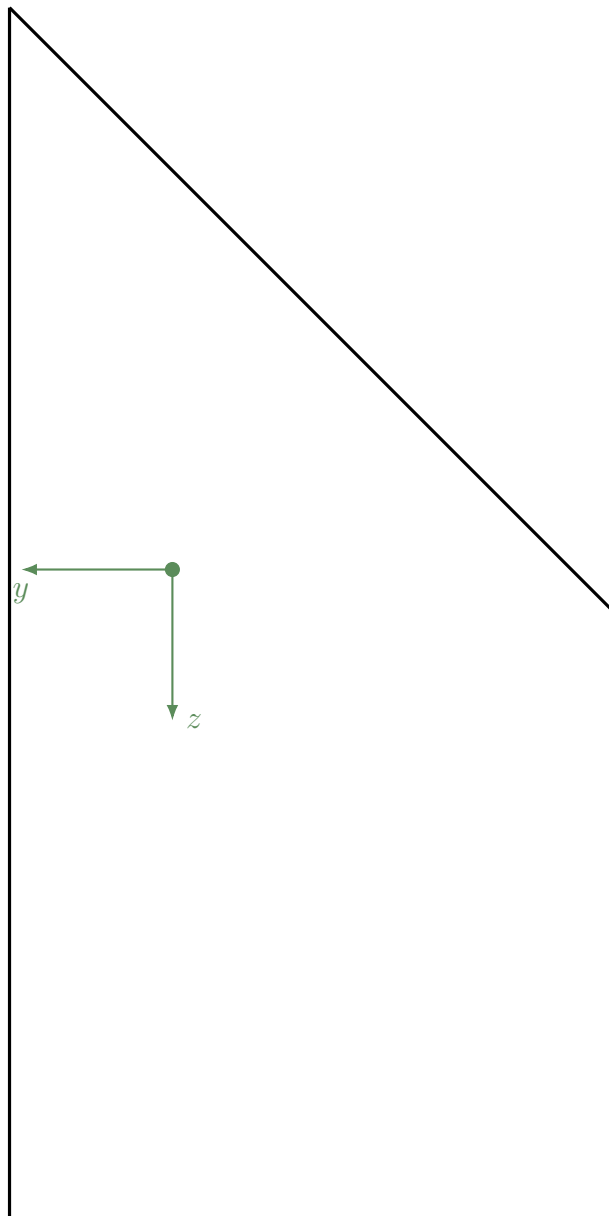
Schnitt A-A:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ des Hauptträgheitsachsensystems! Runden Sie hierbei den Winkel des Hauptträgheitssystems auf eine Nachkommastelle!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in die Skizze auf der nächsten Seite! Liegt die Kraft F in der Kernfläche? Erklären Sie in wenigen Worten, was das bedeutet!
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende!
- Berechnen und skizzieren Sie die Neutrale Faser in die Skizze auf der nächsten Seite!
- Sind am freien Ende die zulässigen Zug- und Druckspannungen überschritten? Bestimmen Sie die maximale und minimale Normalspannung im Querschnitt!

Name: _____

Matrikelnummer: _____

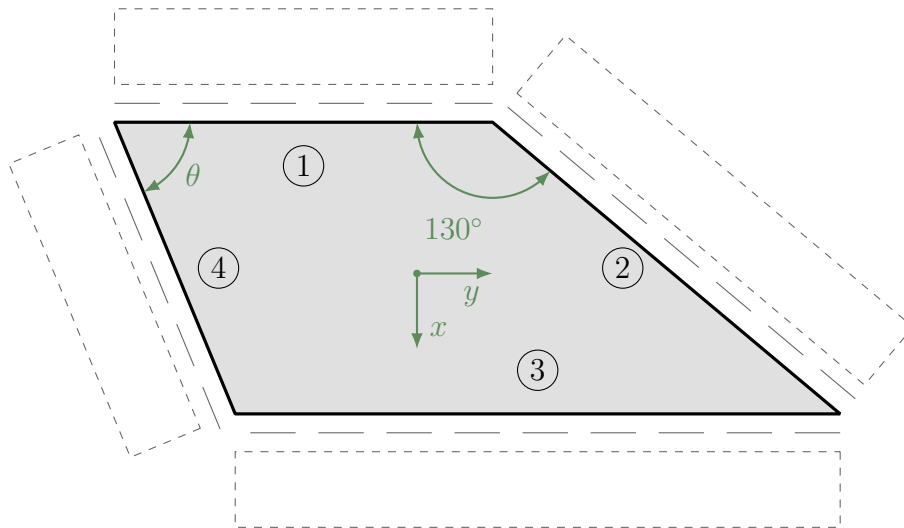


Aufgabe 8

(13 P.)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert ein ebener, homogener Spannungszustand. Es soll der folgende Spannungszustand analysiert werden.

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 20 \\ 20 & -5 \end{bmatrix} [\text{MPa}]$$



- Ermitteln Sie die Hauptspannungen (σ_1 und σ_2) und deren Winkel mit dem x - y -Koordinatensystem mithilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Bestimmen Sie die Normal- und Schubspannungskomponenten auf der Seite ②!
- Bestimmen Sie den Winkel θ , wenn nur Schubspannungen auf der Seite ④ auftreten dürfen!
- Berechnen Sie die Spannungszustände auf allen vier Seiten der belasteten Scheibe an! Skizzieren Sie diese im obigen Element!
- Berechnen Sie die Vergleichsspannungen $\sigma_{V,SH}$ gemäß der Schubspannungshypothese und $\sigma_{V,vM}$ gemäß der Gestaltänderungshypothese (bzw. von Misses)!

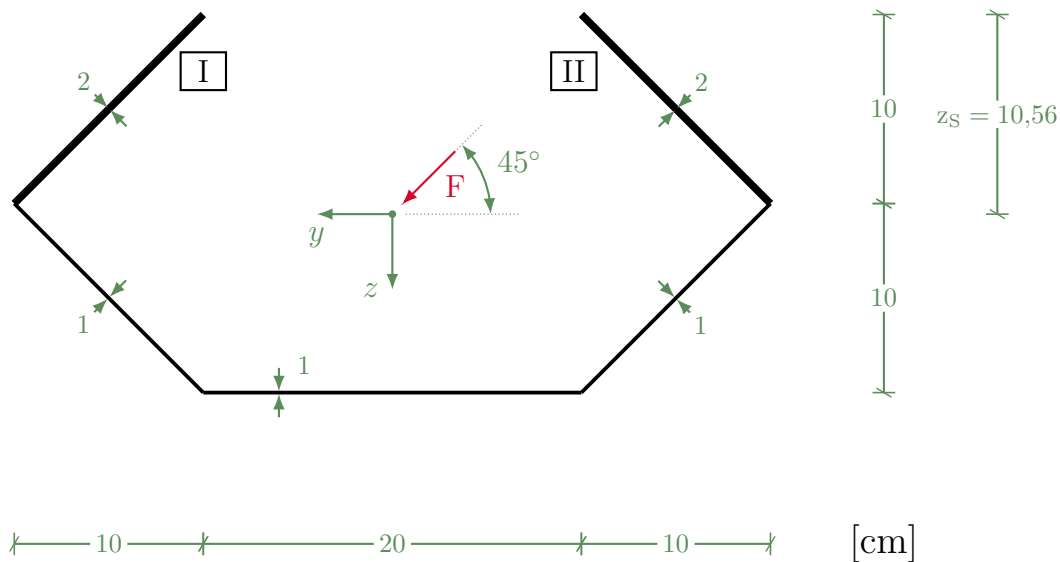
Aufgabe 9

(13 P.)

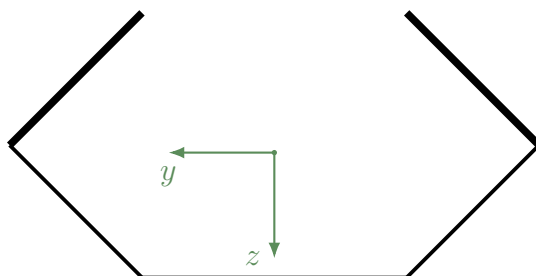
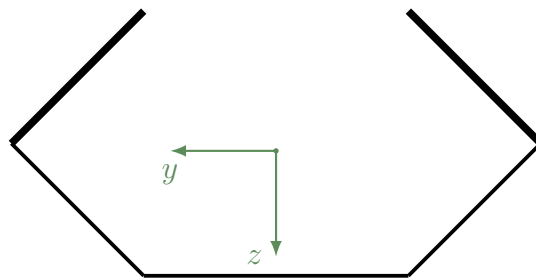
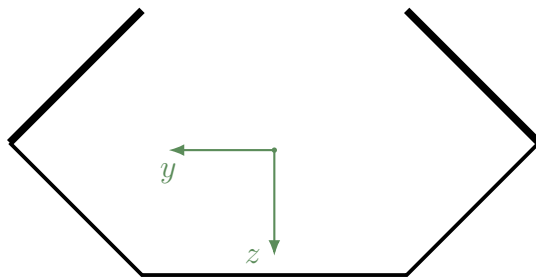
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird, sowie die Flächenträgheitsmomente für den gesamten Querschnitt.

- a) Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft jeweils in y - und z -Richtung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf den nächsten Seiten und beschriften Sie diese!
- b) Bestimmen Sie den Verlauf der Gesamtschubspannung $\tau_{F, \text{gesamt}}$ infolge Querkraft für die Stäbe I und II und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie dafür die dargestellte Skizze auf der übernächsten Seite und beschriften Sie diese!

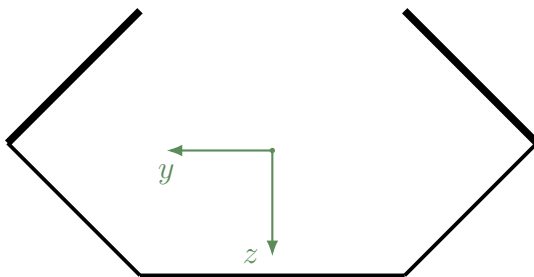
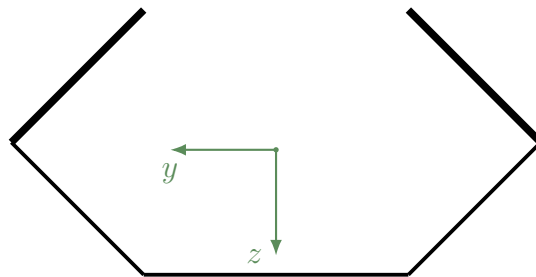
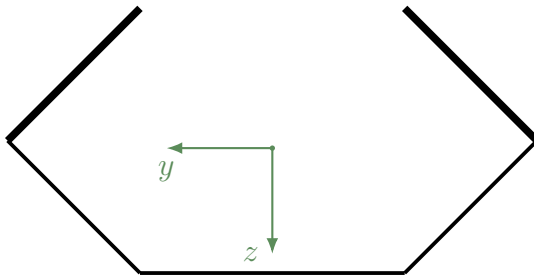
Gegeben: $F = 40\sqrt{2} \text{ kN}$, $I_y = 4795,7 \text{ cm}^4$, $I_z = 20465,7 \text{ cm}^4$



Verläufe in z-Richtung:



Verläufe in y-Richtung:



Gesamt Schubspannung nur für die Stäbe I und II:

